
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Propiedades ópticas de los medios del WCD

Informe técnico

“Implementación de las propiedades ópticas de los medios agua- NaCl en el WCD”

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

11 de septiembre de 2026

Resumen

Se documenta la ampliación de `Materials-mejorado.cc` para asignar una tabla de propiedades ópticas independiente al agua pura y a las soluciones con 2.5, 5.0 y 10.0 % de NaCl. Cada tabla combina un índice de refracción espectral específico con la longitud de absorción suministrada y conserva, como aproximación explícita, el modelo Mie preexistente del ejemplo OpNovice de Geant4. `SaltyWCD-mejorado.cc` selecciona el material completo y comprueba que la tabla óptica esté asociada al volumen activo.

1. Malla espectral

Las cuatro matrices de índice y la longitud de absorción contienen 32 valores. Se asociaron a la matriz creciente `water2PhotonEnergy`, también de 32 elementos, que cubre de 2.034 a 4.136 eV. La correspondencia entre energía y longitud de onda se obtiene con

$$E_{\gamma}[\text{eV}] = \frac{1239.841984}{\lambda[\text{nm}]}.$$
 (1)

No se empleó `water1PhotonEnergy`, porque tiene 30 elementos y habría producido una asociación dimensional y espectral incorrecta.

2. Índice de refracción

Se incorporaron cuatro dispersiones, almacenadas respectivamente en `pureWaterRefIndex`, `saltyWater2p5RefIndex`, `saltyWater5RefIndex` y `saltyWater10RefIndex`. La interpolación lineal que realiza la tabla de propiedades de Geant4 entre los puntos vecinos de 2.103 y 2.139 eV produce:

Medio	$n(589.3 \text{ nm})$
Agua pura	1.3330000
Agua + 2.5 % NaCl	1.3396957
Agua + 5.0 % NaCl	1.3435863
Agua + 10.0 % NaCl	1.3593570

Los resultados reproducen los valores objetivo indicados.

3. Longitud de absorción

La matriz `waterAbsLen` se añadió sobre la misma malla de 32 energías. En ausencia de matrices de absorción medidas por separado para cada concentración, se usa como línea base común en los cuatro medios. Esta decisión no afirma que la salinidad carezca de efecto sobre la absorción; evita inventar una dependencia espectral no suministrada y mantiene visible la aproximación.

4. Dispersión óptica

Se conserva MIEHG con `water2PhotonEnergyMie`, `water2Mie` y las constantes direccionales preexistentes. El mismo modelo se conecta provisionalmente a las cuatro tablas. Corresponde al ejemplo OpNovice y no constituye una medición específica de las soluciones salinas. Cuando se disponga de datos de dispersión en función de la concentración, esta propiedad deberá reemplazarse por tablas independientes.

No se añadió manualmente RAYLEIGH: Geant4 puede calcular la dispersión Rayleigh para agua cuando dispone de las propiedades termodinámicas requeridas, pero extender ese cálculo a soluciones salinas exige parámetros validados. Añadir una longitud arbitraria introduciría una hipótesis adicional.

5. Construcción de las tablas

Se creó una única función auxiliar:

```
static G4MaterialPropertiesTable* CreateWCDOpticalTable(  
    G4double* refractiveIndex);
```

Cada llamada crea un objeto distinto y añade RINDEX, ABSLENGTH, MIEHG, MIEHG_FORWARD, MIEHG_BACKWARD y MIEHG_FORWARD_RATIO. El agua recibe `waterPT1`; cada solución recibe su propia tabla mediante `CreateSaltyWaterByFinalMassFraction`. Por tanto, no se comparte el puntero de la tabla entre concentraciones.

`waterPT2` se conserva como alias de `waterPT1` para evitar romper código externo que todavía consulte ese miembro. Esta compatibilidad no crea una segunda definición física.

6. Conexión con SaltyWCD.cc

`SelectWCDMedium` continúa escogiendo el medio por fracción másica final. Como la tabla se asigna al construir cada `G4Material`, el `G4LogicalVolume` del tanque recibe simultáneamente composición, densidad e información óptica coherentes.

Se añadió un diagnóstico que consulta `GetMaterialPropertiesTable()` e informa si las propiedades RINDEX/ABSLNGTH/MIEHG están asignadas. No se duplican matrices ópticas en la clase geométrica.

7. Propiedades que permanecen independientes

No se modificaron:

- la reflectividad, retrodispersión y componentes especulares del Tyvek;
- el índice y la absorción del Pyrex;
- la eficiencia cuántica o la respuesta del PMT;
- las densidades y fracciones másicas implementadas previamente;
- las listas y procesos físicos de Geant4.

Estas propiedades pertenecen a superficies, ventanas o dispositivos distintos del medio activo.

8. Comprobaciones realizadas y pendientes

La revisión estática confirmó 32 elementos en cada matriz, energía estrictamente creciente, longitudes de absorción positivas y los cuatro valores interpolados en 589.3 nm. También se ejecutó `git diff -check`.

Antes de producción se requiere compilar con MEIGA y Geant4 10.07.p04 y ejecutar corridas cortas para los cuatro medios. Deben verificarse la creación de fotones Cherenkov, su transporte y llegada al fotocatodo, además de revisar que el mensaje de diagnóstico indique `assigned`. La comparación física debe mantener constantes geometría, fuente, lista de física, número de incidentes y respuesta del PMT.

9. Archivos propuestos

- `Materials-mejorado-optica.cc`;

- `SaltyWCD-mejorado-optica.cc`.

Para integrarlos deben renombrarse como `Materials.cc` y `SaltyWCD.cc` en la ruta usada por `G4WCDSimulator`, después de revisar el diff contra la rama activa.